



BÁO CÁO THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Đề 03: Xây dựng giải pháp kỹ thuật cho Hệ thống giám sát và quản lý truy nhập vào/ra cho Nhà thông minh Smarthome

Sinh viên thực hiện: Trương Thế Anh – 211411563

Nguyễn Thành Đạt – 211440519

Cao Đình Thi – 211410101

Nguyễn Xuân Đô – 211401086

Người hướng dẫn: Th.s Võ Quang Sơn

Mục Lục

Mục Lục.....	2
Giới thiệu	3
Chương 1: Thiết kế giải pháp kỹ thuật	4
1.1 Những công nghệ, giải pháp kỹ thuật	4
1.1.1 Hệ thống cửa phân làn Speed tiles	4
1.1.2 Kiểm soát ra vào thang máy bằng thẻ từ RFID	4
1.1.3 Kiểm soát cửa ra vào của các tầng và khu vực giám sát	5
1.1.5 Sử dụng cảm biến hồng ngoại	6
1.2 Giải pháp kỹ thuật	6
1.3 Sơ đồ khối hệ thống.....	7
Chương 2: Thiết kế mạch nguyên lý và sơ đồ mạch in	8
2.1 Sơ đồ mạch nguyên lý và những linh kiện sử dụng	8
2.1.1 Sơ đồ mạch nguyên lý	8
2.1.2 Thông số của từng linh kiện:	8
2.2 Sơ đồ mạch in	10
2.3 Báo giá thiết bị.....	11
Chương 3: Phần mềm cho ESP8266	12

Giới thiệu

Đề tài của chúng em tập trung vào việc xây dựng một hệ thống giám sát và quản lý truy nhập vào/ra cho Nhà thông minh (Smarthome) sử dụng chỉ cảm biến hồng ngoại. Trong một thế giới ngày càng số hóa, việc tích hợp các công nghệ thông minh vào không gian sống của chúng ta trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bảo mật và quản lý an toàn truy nhập vào những hệ thống này là một thách thức đáng kể.

Được truy cập thông qua các thiết bị di động hoặc mạng internet, hệ thống Nhà thông minh mang lại sự tiện lợi và linh hoạt. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật trở thành mối quan ngại lớn, khi nguy cơ xâm nhập hoặc truy cập trái phép trở nên ngày càng phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, đề tài của chúng em tập trung vào việc phát triển một giải pháp kỹ thuật thông minh và hiệu quả, tận dụng chỉ cảm biến hồng ngoại.

Hệ thống sẽ sử dụng cảm biến hồng ngoại để nhận diện sự hiện diện của người dùng, từ đó quản lý truy cập vào nhà thông minh. Điều này giúp tăng cường bảo mật mà không cần sử dụng các phương tiện truy nhập khác như mã PIN hay thẻ từ. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ cung cấp các tính năng quản lý như xác định quyền truy cập cho từng người dùng và theo dõi lịch sử truy cập.

Với sự kết hợp giữa sự tiện lợi và an toàn, đề tài này mong muốn đóng góp vào việc phát triển các giải pháp Nhà thông minh thông minh và bảo mật hơn, tạo nên một môi trường sống an toàn và hiệu quả cho người dùng.

Chương 1: Thiết kế giải pháp kỹ thuật

1.1 Những công nghệ, giải pháp kỹ thuật

Với vấn đề của nhóm chúng em, là xây dựng giải pháp kỹ thuật cho Hệ thống giám sát và quản lý truy nhập vào/ra cho Nhà thông minh Smarthome, thì phần sau đây, chúng em xin được trình bày về 1 số ý tưởng của đề tài này.

1.1.1 Hệ thống cửa phân làn Speed tiles

Hệ thống cửa phân làn làm bằng thép không rỉ với thiết kế thanh lịch độ bền cao thường được dùng tại các khu vực có lưu lượng người ra vào lớn như: điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, tòa nhà, khu nhà máy, bến cảng, kiểm soát vé máy bay, xe buýt, tàu điện. Quản lý và kiểm soát từng người ra vào với các phần mềm và modul theo yêu cầu.



Hình 1: Hệ thống cửa phân làn Speed tiles

1.1.2 Kiểm soát ra vào thang máy bằng thẻ từ RFID

Khi gửi xe ở dưới tầng hầm của tòa nhà, người dùng sẽ sử dụng ngay tấm thẻ vé xe đó để sử dụng thang máy (Với trường hợp tòa nhà cho thuê với nhiều công ty khác nhau thì sử dụng hình thức quản lý phân tầng thang máy bằng thẻ từ). Thẻ từ ra vào thang máy sẽ được phân ra 2 loại là thẻ khách và thẻ của nhân viên trong tòa nhà.



Hình 2: Kiểm soát ra vào thang máy bằng thẻ từ

1.1.3 Kiểm soát cửa ra vào của các tầng và khu vực giám sát

Với nhịp phát triển ngày nay các văn phòng thường thuê tại các khu nhà cao tầng hay các trung tâm thương mại, chính vì thế thường có sự ra vào không đảm bảo dẫn đến việc an ninh không an toàn, vì vậy mà một số văn phòng hiện đại ngày nay thường lắp các kiểm soát cửa ra vào tại một số nơi trong văn phòng nhằm bảo mật tuyệt đối một số khu vực không cho phép người ngoài ra vào, giúp cho tình trạng an ninh được ổn định. Ngoài ra thiết bị kiểm soát cửa kiêm chấm công giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí, các hoạt động chấm công ra vào đều sử dụng chung cùng 1 thẻ.

Khi sử dụng tòa nhà làm văn phòng thì hệ thống chấm công sẽ thường được kết hợp với hệ thống giám sát an ninh cửa ra vào. Như vậy, đơn vị thuê văn phòng có thể ghi chép chính xác thời gian vào làm – ra về của mỗi nhân viên. Từ đó cho ra báo cáo thời gian làm việc trong ngày, theo tháng để làm dữ liệu tính lương cho nhân sự.



Hình 3: Kiểm soát với vân tay

1.1.4 Hệ thống camera giám sát an ninh dành cho tòa nhà

Giám sát ghi hình ảnh mọi hoạt động trong khu vực kiểm soát: bãi đỗ xe, sảnh, lối ra vào,... của tòa nhà. Nhằm đảm bảo an ninh một cách tốt nhất. Các hệ thống kiểm soát giám sát trên đều được theo dõi hay ra vào các hoạt động đều được kiểm soát chung cùng một hệ thống kiểm soát trung tâm, có thể điều khiển sự lên xuống cũng như mở cửa ra vào của thang máy



Hình 4: Kiểm soát bằng camera

1.1.5 Sử dụng cảm biến hồng ngoại

Ngoài ra, nhóm chúng em xin trình bày thêm về phương pháp an ninh bằng cảm biến hồng ngoại, ưu điểm của cảm biến này là có thể nhận biết 1 vật thể đi qua nó 1 cách chính xác, tuy vậy nó lại không thể hoạt động trong một khoảng cách quá xa, cũng như không thể hoạt động một cách linh hoạt như các phương pháp khác.

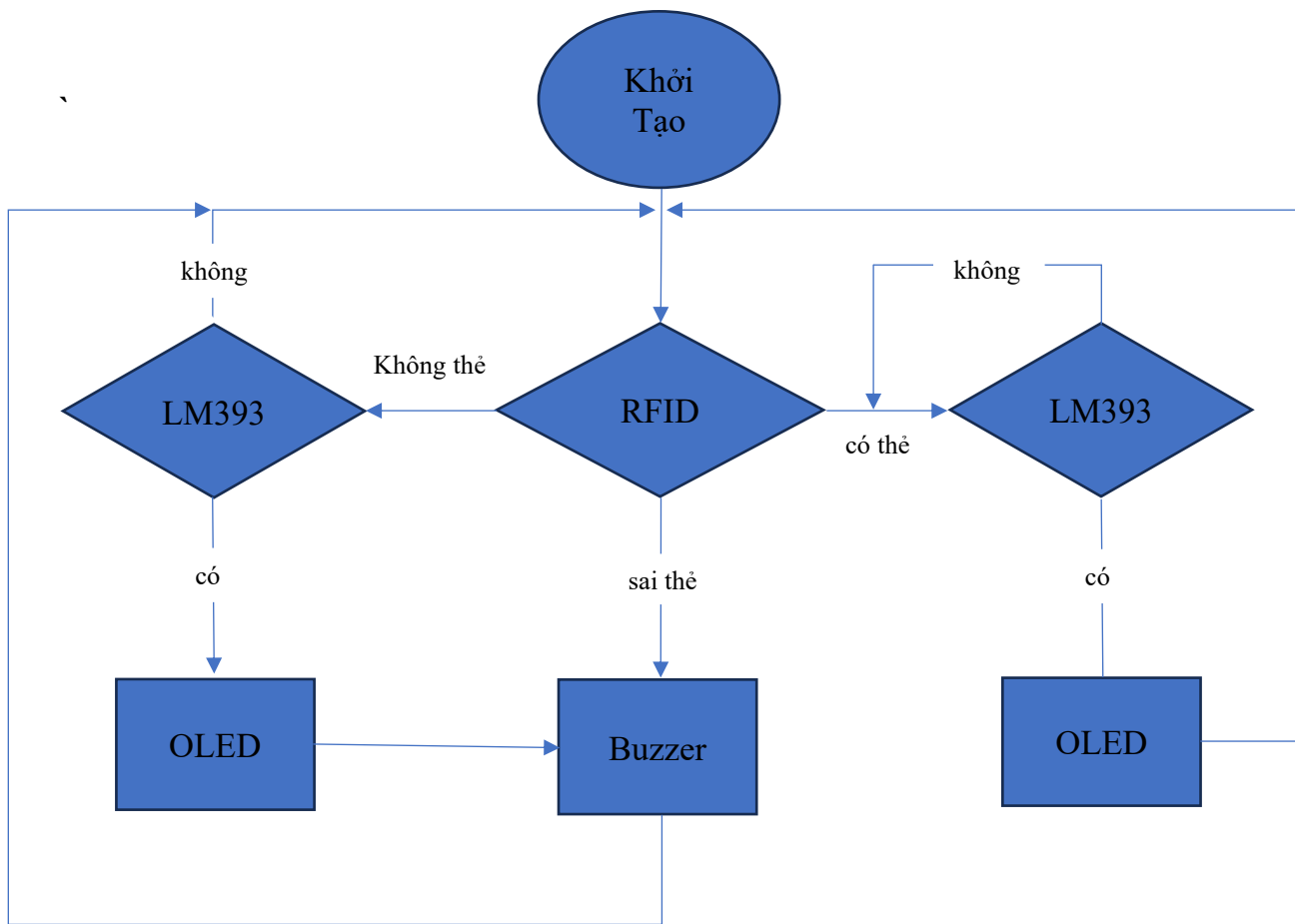


Hình 5: Kiểm soát bằng cảm biến hồng ngoại

1.2 Giải pháp kỹ thuật

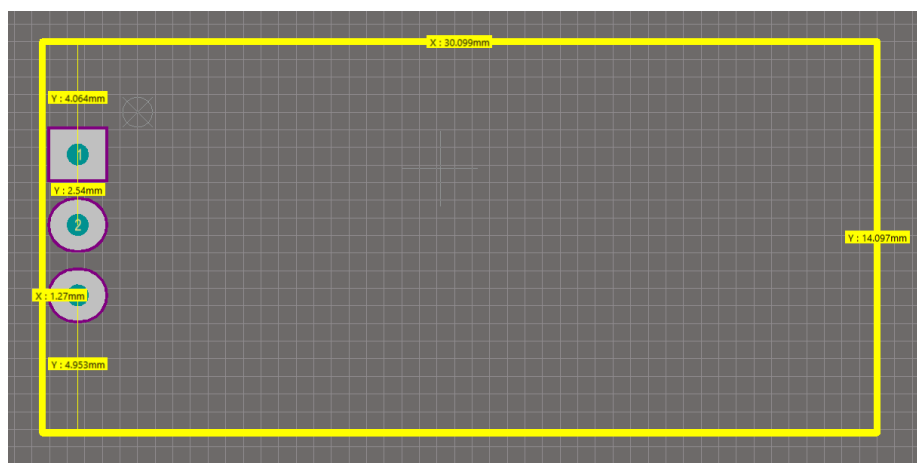
Sau khi tham khảo, nhóm em sẽ chọn phương pháp sử dụng cảm biến hồng ngoại, kết hợp với cảm biến RFID vì đây là phương pháp phù hợp nhất về mặt kinh phí và trình độ hiện tại của nhóm, dưới đây chúng em sẽ trình bày về giải pháp kỹ thuật của phương pháp này.

1.3 Sơ đồ khối hệ thống



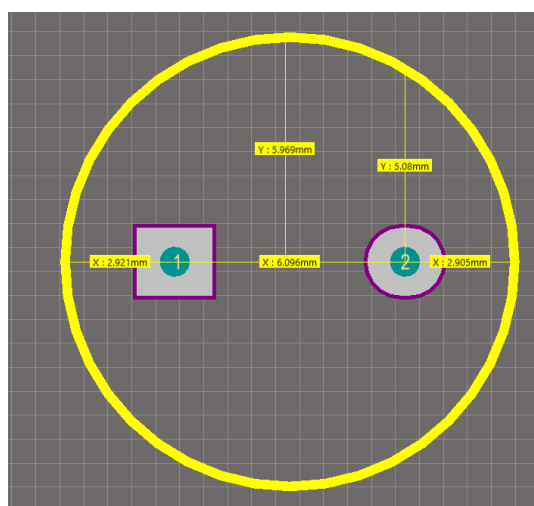
Hình 6: Sơ đồ khởi

Cảm biến hồng ngoại LM393:



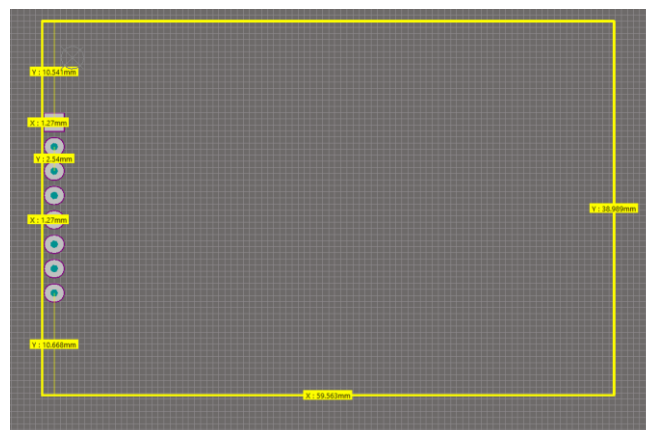
Hình 9: Sơ đồ chân và kích thước của LM393

Loa:



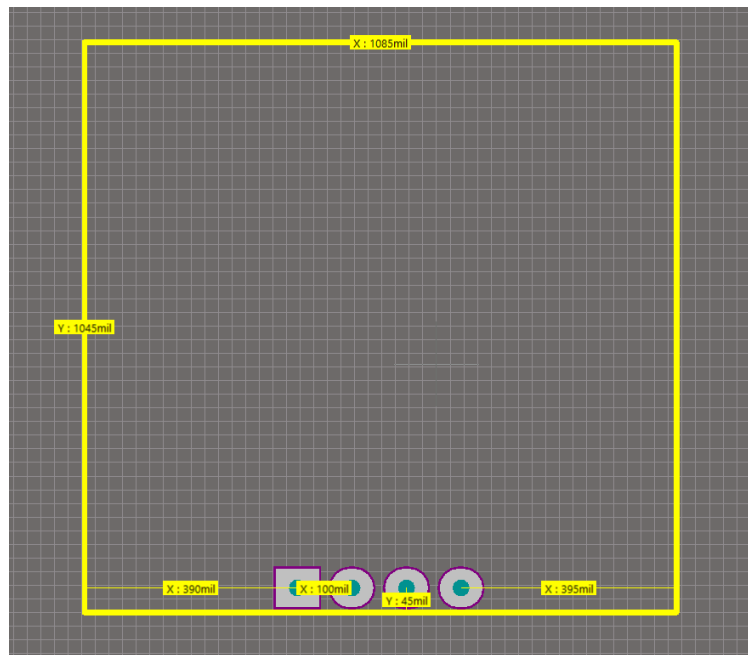
Hình 10: Sơ đồ chân và kích thước của Loa (Buzzer)

RFID:



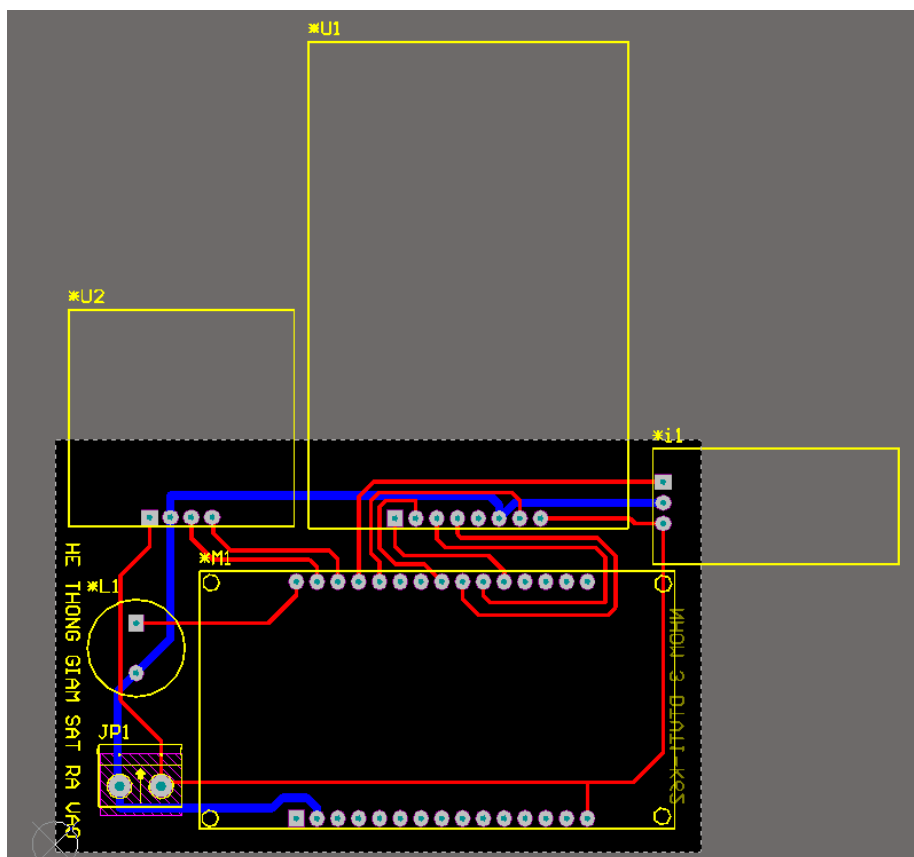
Hình 11: Sơ đồ chân và kích thước của RFID

OLED:



Hình 12: Sơ đồ chân và kích thước của OLED

2.2 Sơ đồ mạch in



Hình 13: Mạch PCB

2.3 Báo giá thiết bị

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn giá (đồng)
1	Kit NodeMCU ESP8266	1	60.000
2	LCD OLED 1306	1	60.000
3	Còi chíp 3.3V	1	5.000
4	Cảm biến LM393	1	10.000
5	Cảm biến RFID	1	30.000
6	LED	10	4.000
7	Diode	1	2.000
8	Jumper	1	10.000
9	Header	1	5.000
10	PCB (160k/dm ²)	1	75.000
11	Vật tư thiết bị hàn(Thiếc, mỏ hàn, ...)	1	10.000
Tổng cộng			271.000

Chương 3: Phần mềm cho ESP8266

Phần mềm mà chúng em sử dụng cho ESP8266 là Arduino và dưới đây sẽ là phần code cho mạch:

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SENSOR_PIN D3 // Chân kết nối cảm biến
#define BUZZER_PIN D0
#define RST_PIN D4 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN D8 // Configurable, see typical pin layout above
#define SCREEN_WIDTH 128 // Độ rộng màn hình OLED
#define SCREEN_HEIGHT 64 // Độ cao màn hình OLED
#define OLED_RESET -1 // Không sử dụng chân reset của OLED

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire,
OLED_RESET);
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Instance of the class
MFRC522::MIFARE_Key key;
String tag;
int validCount = 0; // bộ đếm hợp lệ
int real = 0; // hiển thị hợp lệ trên web
int fake = 0; // hiển thị bất thường trên web

ESP8266WebServer server(80); // Khởi tạo web server trên cổng 80

const char* ssid = "Thi 83 HTQ"; // Tên mạng Wi-Fi
const char* password = "Thi2k3er123456"; // Mật khẩu mạng Wi-Fi

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(SENSOR_PIN, INPUT); // Cài đặt chân cảm biến là đầu vào
  SPI.begin(); // Init SPI bus
  rfid.PCD_Init(); // Init MFRC522
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // Khởi động màn hình OLED
  delay(1000);

  // Kết nối vào mạng Wi-Fi
```

```

WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Đang kết nối vào mạng Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("Kết nối thành công!");
Serial.print("Địa chỉ IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Thiết lập các đường dẫn HTTP
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
display.clearDisplay(); // Xóa màn hình OLED
display.setTextSize(1); // Đặt kích thước chữ
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Đặt màu chữ
display.setCursor(0, 0); // Đặt vị trí con trỏ
display.println("Loading"); // Hiển thị "Loading" trên màn hình OLED
display.display(); // Hiển thị nội dung trên màn hình OLED
}

void loop() {
    server.handleClient(); // Xử lý các yêu cầu từ trình duyệt web
    int sensorValue = digitalRead(SENSOR_PIN); // đọc giá trị cảm biến
    if (sensorValue == 0) {
        if (validCount == 0) {
            digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
            delay(2000);
            digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
            fake++;
            display.clearDisplay(); // Xóa màn hình OLED
            display.setTextSize(1); // Đặt kích thước chữ
            display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Đặt màu chữ
            display.setCursor(0, 0); // Đặt vị trí con trỏ
            display.println("not OK"); // Hiển thị "not OK" trên màn hình OLED
            display.display(); // Hiển thị nội dung trên màn hình OLED
            delay(4000);
            display.clearDisplay(); // Xóa màn hình OLED
            display.setTextSize(1); // Đặt kích thước chữ
            display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Đặt màu chữ
            display.setCursor(0, 0); // Đặt vị trí con trỏ
            display.println("Loading"); // Hiển thị "Loading" trên màn hình OLED
            display.display(); // Hiển thị nội dung trên màn hình OLED
        }
    }
}

```

```

    } else {
        validCount--;
        Serial.println("Reset");
        real++;
        display.clearDisplay(); // Xóa màn hình OLED
        display.setTextSize(1); // Đặt kích thước chữ
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Đặt màu chữ
        display.setCursor(0, 0); // Đặt vị trí con trỏ
        display.println("OK"); // Hiển thị "OK" trên màn hình OLED
        display.display(); // Hiển thị nội dung trên màn hình OLED
        delay(4000);
        display.clearDisplay(); // Xóa màn hình OLED
        display.setTextSize(1); // Đặt kích thước chữ
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Đặt màu chữ
        display.setCursor(0, 0); // Đặt vị trí con trỏ
        display.println("Loading"); // Hiển thị "Loading" trên màn hình OLED
        display.display(); // Hiển thị nội dung trên màn hình OLED
    }
}
// đoạn này kiểm tra số thẻ, nếu thẻ đúng 2116224552 thì +1 validcount còn sai thì
buzzer kêu
if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
if (rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
    for (byte i = 0; i < 4; i++) {
        tag += rfid.uid.uidByte[i];
    }
    Serial.println(tag);
    if (tag == "2116224552") {
        Serial.println("Access Granted!");
        if (validCount < 1) {
            validCount++; // Tăng số lần hợp lệ
        }
        Serial.println(validCount);
    } else {
        Serial.println("Access Denied!");
        digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
        delay(2000);
        digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    }

    delay(100);
    tag = "";
    rfid.PICC_HaltA();
    rfid.PCD_StopCrypto1();
}

```

```

}

void handleRoot() {
  // Tạo nội dung HTML trả về trình duyệt
  String html = "<html><head><title>ESP8266 RFID</title>";
  html += "<meta charset='UTF-8'>";
  html += "<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js'></script>";
  html += "</head><body>";
  html += "<h1>ESP8266 RFID</h1>";
  html += "<canvas id='myChart' width='100' height='100'></canvas>";
  html += "<script>";
  html += "var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d');";
  html += "var myChart = new Chart(ctx, {type: 'pie', data: {labels: ['Hợp lệ', 'Bất thường'], datasets: [{data: ['" + String(real) + "', '" + String(fake) + "'], backgroundColor: ['green', 'red']}]}}});";
  html += "</script>";
  html += "</body></html>";

  // Gửi phản hồi HTTP với nội dung HTML
  server.send(200, "text/html", html);
}

```